සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 75 MARKING

2026/10/14
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school database allows students to enter their examination marks. The system accepts marks only between 0 and 100. A student enters 125, and the system rejects it. What type of data validation is being used?
පාසල් දත්ත සමුදායක සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු ඇතුළත් කිරීමේදී 0 සිට 100 දක්වා ලකුණු පමණක් පිළිගනී. සිසුවෙකු 125 ඇතුළත් කළ විට පද්ධතිය එය ප්‍රතික්ෂේප කරයි. මෙහි භාවිතා කර ඇති දත්ත වලංගුකරණය ක්‍රමය කුමක්ද?

   1) Presence check
   ඇති බව පරීක්ෂා කිරීම
   2) Length check
   දිග පරීක්ෂා කිරීම
   3) Range check
   පරාසය පරීක්ෂා කිරීම
   4) Format check
   ආකෘතිය පරීක්ෂා කිරීම
   5) Parity check
   සමතා පරීක්ෂා කිරීම

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This statement is incorrect. A Presence check ensures that a required input field is not left empty before a user submits data.
මෙය වැරදි වේ. Presence check මගින් පරිශීලකයා දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම පුරවිය යුතු ක්ෂේත්‍රයක් (field) හිස්ව නොතබා දත්ත ඇතුළත් කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරයි.

Example: When filling out an online registration form, you cannot submit it without typing your "Username" or "Email".
උදාහරණය: අන්තර්ජාල පෝරමයක් (online form) පුරවන විට Username හෝ Email ඇතුළත් නොකර Form එක Submit කිරීමට නොහැකි වීම.

Option / විකල්පය 2)
This statement is incorrect. A Length check verifies whether the input data contains a specific number of characters or digits.
මෙය වැරදි වේ. දිග පරීක්ෂා කිරීම මගින් ඇතුළත් කරන ලද දත්තවල අක්ෂර හෝ ඉලක්කම් ගණන (දිග) නියමිත ප්‍රමාණයට තිබේදැයි පරීක්ෂා කරයි.

Example: Password requirements that force the user to enter at least 8 characters, or a Telephone Number field that requires exactly 10 digits.
උදාහරණය: මුරපදයකට (Password) අවම වශයෙන් අක්ෂර 8ක් තිබිය යුතු වීම හෝ දුරකථන අංකයක් සඳහා හරියටම ඉලක්කම් 10ක් ඇතුළත් කළ යුතු වීම.

Option / විකල්පය 3)
This statement is correct. A Range check ensures that numerical data falls within a defined upper and lower boundary. Here, marks must be between 0 and 100, so 125 is rejected.
මෙය නිවැරදි වේ. පරාසය පරීක්ෂා කිරීම මගින් සංඛ්‍යාත්මක දත්තයක් නියමිත අවම සහ උපරිම සීමාවන් (පරාසය) අතර පවතිදැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙහිදී ලකුණු 0ත් 100ත් අතර විය යුතු බැවින් 125 ප්‍රතික්ෂේප වේ.

Example: Entering a person's age which must be between 1 and 120, or exam marks between 0 and 100.
උදාහරණය: පුද්ගලයෙකුගේ වයස අවුරුදු 1ත් 120ත් අතර විය යුතු වීම හෝ විභාග ලකුණු 0ත් 100ත් අතර පරාසයක පැවතිය යුතු වීම.

Option / විකල්පය 4)
This statement is incorrect. A Format check verifies that the input follows a predetermined pattern, layout, or structure.
මෙය වැරදි වේ. ආකෘතිය පරීක්ෂා කිරීම මගින් ඇතුළත් කරන දත්ත යම් නියමිත රටාවකට, සැකිල්ලකට හෝ ආකෘතියකට අනුකූලදැයි පරීක්ෂා කරයි.

Example: Entering a date of birth in the pattern DD/MM/YYYY (e.g., 15/08/2004) or a Vehicle Registration Number like CAB-1234.
උදාහරණය: උපන් දිනය DD/MM/YYYY ආකෘතියට අනුව (උදා: 15/08/2004) ඇතුළත් කිරීම හෝ වාහන අංකයක් CAB-1234 ලෙස ඇතුළත් කිරීම.

Option / විකල්පය 5)
This statement is incorrect. A Parity check is an error-detection technique used in data transmission to verify if binary data (bits) has been altered during transmission.
මෙය වැරදි වේ. සමතා පරීක්ෂා කිරීම යනු දත්ත සන්නිවේදනයේදී (Data Transmission) ද්විමය දත්ත (bits) වෙනස් වී ඇත්දැයි දෝෂ හඳුනා ගැනීමට භාවිත කරන තාක්ෂණයකි.

Example: Adding an Even or Odd parity bit (1 or 0) to a byte of data before sending it over a network to check for single-bit corruption.
උදාහරණය: ජාලයක් හරහා දත්ත යවන විට දෝෂ තිබේදැයි බැලීමට Byte එකක් අවසානයට Even හෝ Odd Parity bit එකක් (1ක් හෝ 0ක්) එකතු කිරීම.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A mosaic made of smaller tiles shows finer detail than one made of larger tiles, but it needs many more tiles. When the resolution of a scanner is increased, which outcome is most similar?
කුඩා ටයිල් වලින් සාදන ලද මොසෙයික් එකක් විශාල ටයිල් වලින් සාදන ලද එකකට වඩා සියුම් විස්තර පෙන්වයි, නමුත් එයට තවත් බොහෝ ටයිල් අවශ්‍ය වේ. ස්කෑනරයක විභේදනය වැඩි කළ විට, වඩාත්ම සමාන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) Fewer pixels, finer detail, smaller file
පික්සල අඩුය, සියුම් විස්තර, කුඩා ගොනුව
2) More pixels, the same detail, smaller file
වැඩි පික්සල, සමාන විස්තර, කුඩා ගොනුව
3) Fewer pixels, the same detail, larger file
පික්සල අඩුය, සමාන විස්තර, විශාල ගොනුව
4) More pixels, finer detail, larger file
වැඩි පික්සල, සියුම් විස්තර, විශාල ගොනුව
5) More pixels, finer detail, the same file size
වැඩි පික්සල, සියුම් විස්තර, සමාන ගොනු ප්‍රමාණය

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option/ එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Increasing scanner resolution does not produce fewer pixels. It produces more pixels.
වැරදියි. ස්කෑනර් විභේදනය වැඩි කිරීමෙන් පික්සල අඩු ප්‍රමාණයක් ජනනය නොවේ. එයින් වැඩි පික්සල ප්‍රමාණයක් ජනනය වේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. More pixels are captured, but the purpose of increasing resolution is to capture finer detail. The file size also usually increases rather than becoming smaller.
වැරදියි. වැඩි පික්සල ප්‍රමාණයක් ග්‍රහණය කර ගනී, නමුත් විභේදනය වැඩි කිරීමේ අරමුණ වන්නේ සියුම් විස්තර ග්‍රහණය කර ගැනීමයි. කුඩා වීම වෙනුවට ගොනු ප්‍රමාණයද සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Higher resolution does not mean fewer pixels or the same level of detail.
වැරදියි. ඉහළ විභේදනය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ පික්සල අඩු වීම හෝ සමාන විස්තර මට්ටමක් යන්න නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Correct. When scanner resolution is increased, the scanner captures more pixels per unit area. This allows finer details to be recorded, but because more pixel data must be stored, the image file usually becomes larger.
නිවැරදියි. ස්කෑනර් විභේදනය වැඩි කළ විට, ස්කෑනරය ඒකක ප්‍රදේශයකට වැඩි පික්සල ග්‍රහණය කරයි. මෙය සියුම් විස්තර වාර්තා කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් වැඩි පික්සල දත්ත ගබඩා කළ යුතු බැවින්, රූප ගොනුව සාමාන්‍යයෙන් විශාල වේ.

Option/ විකල්පය 5)
Incorrect. Although higher resolution gives more pixels and finer detail, the file size will not normally remain the same if other factors such as color depth and compression are unchanged.
වැරදියි. ඉහළ විභේදනයක් මඟින් වැඩි පික්සල සහ සියුම් විස්තර ලබා දුන්නද, වර්ණ ගැඹුර සහ සම්පීඩනය වැනි අනෙකුත් සාධක වෙනස් නොවී පවතින්නේ නම් ගොනු ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් සමානව පවතින්නේ නැත.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. Which of the following computer peripheral devices functions strictly as an output device?
පහත දැක්වෙන පරිගණක පර්යන්ත උපාංග අතුරින් කෙළින්ම ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස පමණක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමක්ද?

1) Touchscreen / ස්පර්ශක තිර
2) Printer / මුද්‍රකය
3) Keyboard / යතුරුපුවරුව
4) Mouse / මූසිකය
5) Web camera. / වෙබ් කැමරාව

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A printer receives processed data from the computer and converts it into physical hard copy format (paper document), making it strictly an output device.
මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මඟින් පරිගණකයෙන් සකසන ලද දත්ත ලබාගෙන එය භෞතික මුද්‍රිත පිටපතක් (කඩදාසි ලේඛනයක්) බවට පරිවර්තනය කරයි. එම නිසා එය ප්‍රතිදාන උපාංගයක් පමණක් වේ..

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
A touchscreen is a hybrid device that acts as both an input device (detecting touch) and an output device (displaying visuals).
ස්පර්ශ තිරය යනු ආදාන (ස්පර්ශය හඳුනාගැනීම) සහ ප්‍රතිදාන (දර්ශනය පෙන්වීම) යන දෙකම සිදුකරන මිශ්‍ර උපාංගයකි.

Option / විකල්ප 3)
A keyboard is used to enter text and commands into the computer, making it an input device.
යතුරුපුවරුව භාවිත කරන්නේ පරිගණකයට පෙළ සහ විධානයන් ඇතුළත් කිරීමට බැවින් එය ආදාන උපාංගයකි.

Option / විකල්ප 4)
A mouse is used to send directional and click data to the computer, making it an input device.
මූසිකය භාවිත කරන්නේ පරිගණකය වෙත දිශානති සහ ක්ලික් දත්ත යැවීමට බැවින් එය ආදාන උපාංගයකි.

Option / විකල්ප 5)
A web camera captures visual data and feeds it into the computer, making it an input device.
වෙබ් කැමරාව මඟින් දෘශ්‍ය දත්ත ග්‍රහණය කර පරිගණකය වෙත ලබා දෙන බැවින් එය ආදාන උපාංගයකි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Which of the following statements about converting numbers between number systems is correct?
සංඛ්‍යා පද්ධති අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) When converting a decimal integer to binary using repeated division by 2, the remainders are read in the order they are obtained.
   දශම නිඛිලයක් 2න් බෙදීම මගින් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ඉතිරිවන අගයන් ලබාගත් අනුපිළිවෙලින්ම කියවිය යුතුය.

   2) When converting a decimal fraction to binary using repeated multiplication by 2, the integer parts are read in the order they are obtained.
   භාගික දශම සංඛ්‍යාවක් 2න් ගුණ කිරීම මගින් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් ඒවා ලබාගත් අනුපිළිවෙලින්ම කියවිය යුතුය.

   3) When converting a binary integer to octal, groups of three digits must be formed starting from the leftmost digit.
   ද්විමය නිඛිලයක් අෂ්ටක බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, වමිපස කෙළවරේ සිට ආරම්භ කර ඉලක්කම් තුනේ කාණ්ඩ සෑදිය යුතුය.

   4) When converting a hexadecimal number to binary, each hexadecimal digit must be replaced by exactly three binary digits.
   ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, එක් එක් ෂඩ්දශම ඉලක්කම වෙනුවට හරියටම ද්විමය ඉලක්කම් තුනක් ආදේශ කළ යුතුය.

   5) When converting a binary fraction to decimal, the first digit after the point has a positional value of 2^0.
   ද්විමය භාග සංඛ්‍යාවක් දශම බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, තිතට පසුව ඇති පළමු ඉලක්කමට හිමි ස්ථානීය අගය 2^0 වේ.

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect: The remainders must be read in reverse order, starting with the last remainder obtained.
වැරදිය. ඉතිරිවන අගයන් කියවිය යුත්තේ ඒවා ලබාගත් අනුපිළිවෙලට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටය, එනම් අවසානයට ලැබුණු ඉතිරියේ සිට මුලටය.

Option / විකල්පය 2)
Correct: The integer parts are read in the order they are obtained, and only the remaining fractional part is used in the next multiplication.
නිවැරදිය. ලබාගන්නා පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් ඒවා ලැබුණු අනුපිළිවෙලින්ම කියවනු ලබන අතර ඊළඟ ගුණ කිරීම සඳහා ඉතිරි භාගික කොටස පමණක් භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect: For a binary integer, groups of three digits must be formed starting from the rightmost digit.
වැරදිය. ද්විමය නිඛිලයක් සඳහා, ඉලක්කම් තුනේ කාණ්ඩ සෑදීම ආරම්භ කළ යුත්තේ දකුණුපස කෙළවරේ සිටය.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect: Each hexadecimal digit corresponds to four binary digits because $16 = 2^4$.
වැරදිය. එක් එක් ෂඩ්දශම ඉලක්කමකට ද්විමය ඉලක්කම් හතරක් අනුරූප වේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect: The first digit after the point has a positional value of 2^{-1}, which equals 0.5.
වැරදිය. තිතට පසුව ඇති පළමු ඉලක්කමට හිමි ස්ථානීය අගය 2^{-1} වේ, එය 0.5 ට සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following correctly matches a conversion task with its appropriate method?
පහත සඳහන් ඒවායින් සංඛ්‍යා පරිවර්තන කාර්යයක් ඊට අදාළ නිවැරදි ක්‍රමවේදය සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?

   1) Decimal fraction → another base: use repeated division and record the remainders.
   දශමය භාග → වෙනත් පාදයක්: තේරූ සංඛ්‍යාව නැවත නැවත බෙදීම සිදු කර ඉතිරිය සටහන් කර ගැනීම.
   2) Binary → hexadecimal: use repeated division by 16.
   ද්විමය → ෂඩ්දශමය: 16 න් නැවත නැවත බෙදීම භාවිතා කිරීම.
   3) Octal → hexadecimal: use direct grouping, converting 3-bit groups straight into 4-bit groups with no intermediate step.
   අෂ්ටමය → ෂඩ්දශමය: අතරමැදි පියවරකින් තොරව බිටු 3 කණ්ඩ, කෙලින්ම බිටු 4 කණ්ඩ, බවට පරිවර්තනය කරමින් සෘජු කාණ්ඩ කිරීම.
   4) Decimal integer → another base: use repeated division, where each remainder gives one digit of the new number, starting with the least significant digit.
   දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යා → වෙනත් පාදයක්: නැවත නැවත බෙදීම භාවිතා කිරීම, මෙහි සෑම ඉතිරියකින්ම නව සංඛ්‍යාවේ එක් අංකයක් ලබා දෙන අතර එය අවම අර්ථවත් අංකයෙන් (LSD) ආරම්භ වේ.
   5) Another base → decimal: use repeated division by the original base.
   වෙනත් පාදයක් → දශමය: මුල් පාදයෙන් නැවත නැවත බෙදීම භාවිතා කිරීම.

Answer: 4) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Repeated division is used when converting a decimal integer to another base. For a decimal fraction, the appropriate method is repeated multiplication by the target base, recording the integer parts obtained at each step.
වැරදියි. දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙනත් පාදයකට පරිවර්තනය කිරීමේදී නැවත නැවත බෙදීම සිදු කරයි. දශමය භාග සංඛ්‍යාවක් සඳහා සුදුසු ක්‍රමය වන්නේ ඉලක්කගත පාදයෙන් නැවත නැවත ගුණ කිරීම සහ සෑම පියවරකදීම ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් සටහන් කර ගැනීමයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Binary to hexadecimal conversion does not require repeated division by 16. Since hexadecimal digits correspond directly to 4 binary bits, the binary number is divided into groups of four bits from the right and each group is converted to its hexadecimal equivalent.
වැරදියි. ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ෂඩ්දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට 16 න් නැවත නැවත බෙදීම අවශ්‍ය නොවේ. ෂඩ්දශමය අංකයක් ද්විමය බිටු 4 කට සෘජුවම අනුරූප වන බැවින්, ද්විමය සංඛ්‍යාව දකුණු පස සිට බිටු හතර බැගින් වූ කාණ්ඩවලට බෙදා සෑම කාණ්ඩයක්ම ඊට අනුරූප ෂඩ්දශමය අගයට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Octal and hexadecimal use different group sizes: octal uses 3-bit groups, while hexadecimal uses 4-bit groups. They cannot be directly regrouped from 3-bit groups into 4-bit groups. An appropriate intermediate conversion, normally octal → binary → hexadecimal, is required.
වැරදියි. අෂ්ටමය සහ ෂඩ්දශමය සඳහා වෙනස් බිටු කාණ්ඩ ප්‍රමාණ භාවිතා කරයි: අෂ්ටමය බිටු 3 කාණ්ඩ භාවිතා කරන අතර ෂඩ්දශමය බිටු 4 කාණ්ඩ භාවිතා කරයි. බිටු 3 කාණ්ඩවල සිට බිටු 4 කාණ්ඩවලට ඒවා සෘජුවම නැවත කාණ්ඩ කළ නොහැක. මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් අෂ්ටමය →ද්විමය → ෂඩ්දශමය ලෙස සුදුසු අතරමැදි පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 4)
Correct. To convert a decimal integer to another base, repeatedly divide the decimal number by the target base and record the remainders. The first remainder represents the least significant digit, and the digits are read in reverse order to obtain the final answer.
නිවැරදියි. දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙනත් පාදයකට පරිවර්තනය කිරීමට, දශමය සංඛ්‍යාව ඉලක්කගත පාදයෙන් නැවත නැවත බෙදා ඉතිරිය සටහන් කරන්න. පළමු ඉතිරිය මගින් අවම අර්ථවත් අංකය නිරූපණය වන අතර, අවසාන පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා ඉතිරි අගයන් යට සිට ඉහළට (ආපසු හැරවූ අනුක්‍රමයට) කියවනු ලැබේ.

For example, to convert 25_{10} to binary / උදාහරණයක් ලෙස, 25_{10} ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට:

ද්විමයට පරිවර්තනය

2	25	
2	12	- 1
2	6	- 0
2	3	- 0
2	1	- 1
	0	- 1

Reading the remainders from bottom to top:
ඉතිරි අගයන් යට සිට ඉහළට කියවීමෙන්:

$25_{10} = 11001_2$

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. When converting a number from another base to decimal, the positional-value method is used. Each digit is multiplied by the corresponding power of the original base, and the results are added. Repeated division is not the appropriate method.
වැරදියි. වෙනත් පාදයක ඇති සංඛ්‍යාවක් දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී ස්ථානීය අගය ක්‍රමය භාවිතා කරයි. එහිදී සෑම අංකයක්ම මුල් පාදයේ අනුරූප බලයෙන් ගුණ කර එම ප්‍රතිඵල එකතු කරනු ලැබේ. නැවත නැවත බෙදීම යනු මෙයට සුදුසු ක්‍රමය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.